基礎数学 B　第 25 回「積を和・差に直す公式」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 p. 163-164　目標：積和の公式を使って式を変形できる

用語・定義

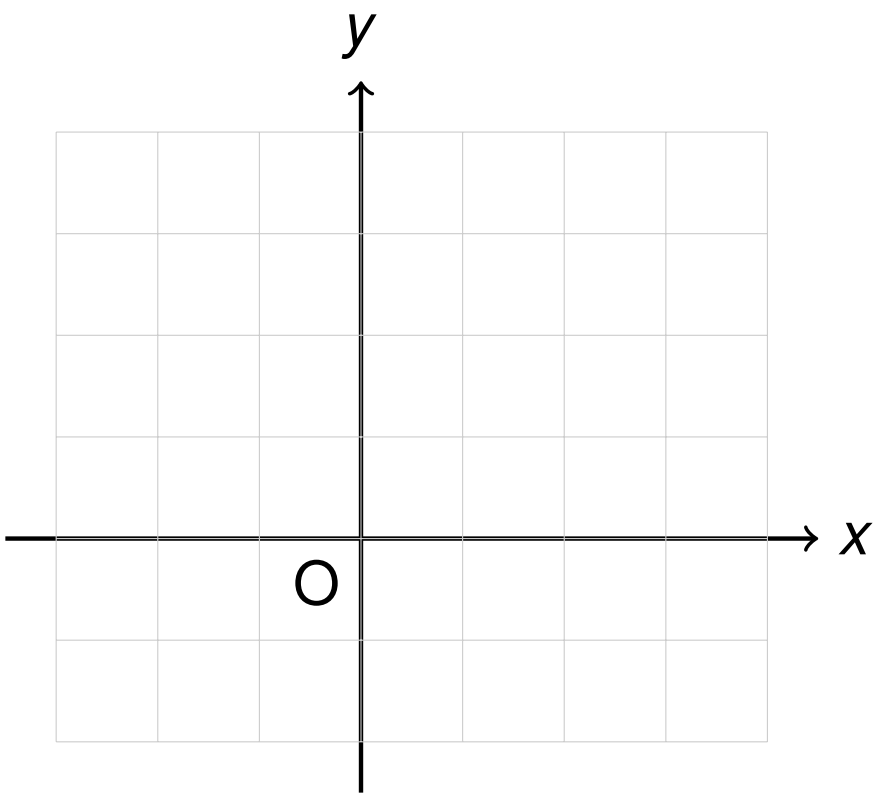
合成：$a \sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{(a^2+b^2)}\sin(\theta+\phi)$

$\tan\phi = b/a$ で位相 ϕ を求める

公式・性質

- 合成の手順 3 ステップ
- 合成後の最大値 $\sqrt{(a^2+b^2)}$、最小値 $-\sqrt{(a^2+b^2)}$
- 方程式への応用

図・グラフ



例 1 →問 1

例 1) p.179（合成して最大・最小）

（板書で解説）

問 1) p.179　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.180（合成して方程式を解く）

（板書で解説）

問 2) p.180　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 基本問題：324, 325